Теория к защите

Демонстрация «Частицы в выделенном объёме»: что она показывает, откуда берутся формулы и как отвечать на вопросы

Для авторов: Кирсберг А. П., Черяпина А. С.

Как читать. Каждая тема устроена одинаково: сначала **идея** на пальцах, потом **формула** с объяснением каждой буквы, потом **откуда она берётся** (по шагам), **пример** с числами, которые видны в программе, и в конце — **что показать на экране**. Если объяснять преподавателю, удобно идти в том же порядке.

0. Без этого дальше не понять

Обозначения

Буква	Что означает
N	число молекул в сосуде
V	«объём» сосуда; у нас газ двумерный, так что это площадь
v	площадь выделенной (зелёной) области
n	сколько молекул в области прямо сейчас — случайное число от 0 до N
p	вероятность одной молекуле оказаться в области; примерно v/V
$P(n)$	вероятность того, что в области ровно n молекул
$\langle n \rangle$	среднее значение n
σ^2, σ	дисперсия и «типичное отклонение» (подробно ниже)
$\sigma/\langle n \rangle$	относительная флуктуация: разброс в долях от среднего
λ	среднее число молекул в маленькой области (параметр Пуассона)
τ	время релаксации: за сколько система «забывает» начальное состояние
F	во сколько раз разброс больше, чем у идеального газа (раздел 8–9)
kT	тепловая энергия (k — постоянная Больцмана, T — температура)

Среднее и дисперсия простыми словами

Среднее — «центр тяжести» гистограммы: каждое значение n берём с весом его вероятности:

$$\langle n \rangle = \sum_{n=0}^{N} n\,P(n).$$

Дисперсия — средний квадрат отклонения от среднего. Её удобно считать так:

$$\sigma^2 = \langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2.$$

Корень из дисперсии σ — **типичное отклонение**: примерно две трети времени n находится в коридоре от $\langle n \rangle - \sigma$ до $\langle n \rangle + \sigma$. Например, если $\langle n \rangle = 12$ и $\sigma = 3$, то обычно в области от 9 до 15 молекул. Именно этот коридор нарисован розовой полосой на графике n(t).

Дальше нам понадобятся **три правила**:

- среднее суммы равно сумме средних — всегда: $\langle X + Y \rangle = \langle X \rangle + \langle Y \rangle$;
- дисперсия суммы равна сумме дисперсий, если слагаемые **независимы**: $\sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$;
- если величину умножить на число c, дисперсия умножится на c^2: $\sigma^2_{cX} = c^2 \sigma^2_X$.

1. Что происходит в программе

Идея. Мы не «рисуем случайные числа» — мы честно моделируем газ. Молекулы — твёрдые диски, они летят по прямой, упруго отскакивают друг от друга и от стенок. Случайность появляется сама: столкновений так много, что движение становится хаотичным.

- Газ **двумерный**: вместо объёмов — площади. Все формулы задач те же.
- Ползунок «Температура» задаёт типичную скорость молекул u; тепловая энергия $kT = mu^2$. Программа держит энергию постоянной (термостат) — сосуд как будто стоит в комнате с постоянной температурой.
- Каждые 2 единицы времени программа записывает n — это одно «измерение». Из измерений строятся гистограмма, график n(t) и столбец «опыт» в статистике; столбец «теория» — формулы из этого документа.
- Единицы условные (высота сосуда — 400 единиц длины); важны только отношения.

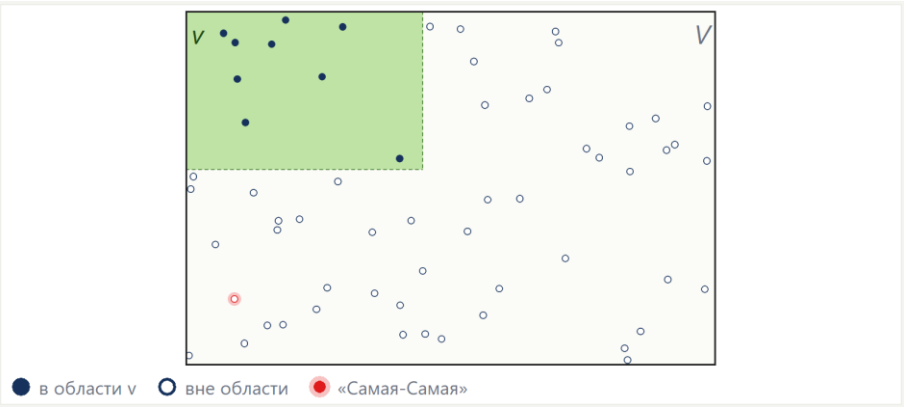


Рис. 1. Сосуд: закрашенные молекулы — в выделенной области, полые — снаружи.

2. Одна молекула: распределение Бернулли

Идея. Следим за одной молекулой. В каждый момент она либо в области (запишем 1), либо нет (0). Это как монетка, у которой «орёл» выпадает с вероятностью p. В равновесии молекула может оказаться в любой точке сосуда с одинаковой вероятностью, поэтому

шанс быть в области — просто доля площади.

Формула

$$p = \frac{v}{V}, \qquad P(1) = p, \qquad P(0) = 1 - p.$$

$$\langle n_1 \rangle = p, \qquad \sigma^2 = p(1-p).$$

Откуда

Среднее: $\langle n_1 \rangle = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$. Так как $0^2 = 0$ и $1^2 = 1$, то $n_1^2 = n_1$ и $\langle n_1^2 \rangle = p$. Отсюда $\sigma^2 = \langle n_1^2 \rangle - \langle n_1 \rangle^2 = p - p^2 = p(1-p)$.

Пример

Область — пятая часть сосуда: $p = 0.2$, $\langle n_1 \rangle = 0.2$, $\sigma^2 = 0.2 \cdot 0.8 = 0.16$.

Тонкость, о которой спросят

В программе p = 0.1992, а не 0.2. Центр диска радиуса r не может подойти к стенке ближе, чем на r, поэтому считаем площадь, **доступную центрам**. Для полосы шириной a у левой стенки сосуда шириной W:

$$p = \frac{a - r}{W - 2r}.$$

В программе. Галочка «Выделить одну молекулу» — красная «Самая-Самая». Строка «Доля времени выделенной молекулы в объёме» со временем приближается к p. Это **эргодичность**: среднее по времени для одной молекулы совпадает со средним по множеству молекул.

3. Много молекул: биномиальное распределение

Идея. Молекул N, и (для идеального газа) они друг другу не мешают — каждая независимо «подбрасывает свою монетку». Число n — это сколько из N монеток выпали «орлом».

Формула

$$P_N(n) = C_N^n p^n (1-p)^{N-n}, \qquad C_N^n = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}.$$

$$\langle n \rangle = Np, \qquad \sigma^2 = Np(1-p), \qquad \frac{\sigma}{\langle n \rangle} = \sqrt{\frac{1-p}{Np}}.$$

Откуда

- Вероятность, что **конкретные** n молекул внутри, а остальные N − n снаружи: события независимы, поэтому вероятности перемножаются — $p^n(1-p)^{N-n}$.

- Выбрать, **какие именно** n молекул внутри, можно C_N^n способами («число сочетаний»). Варианты не пересекаются — вероятности складываются.
- n — сумма N независимых «монеток» $n_1 + n_2 + \cdots + n_N$. По правилам из раздела 0: среднее $N \cdot p$, дисперсия $N \cdot p(1-p)$.

Пример 1 (задача 1.12)

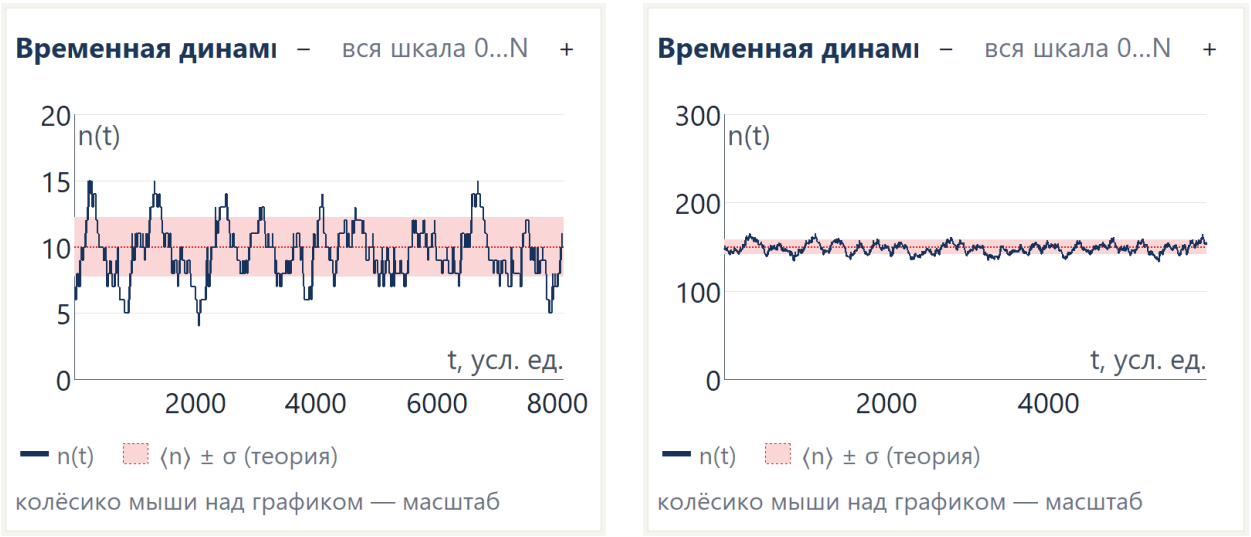
Две молекулы, $p = 0.1$: обе снаружи — $0.9^2 = 0.81$; одна внутри — $2 \cdot 0.1 \cdot 0.9 = 0.18$ (двойка — потому что внутри может быть первая или вторая); обе внутри — 0.01. В сумме 1.

Пример 2 (опыт «Область в углу»)

$N = 60$, $p \approx 0.2$: $\langle n \rangle \approx 12$, $\sigma^2 \approx 9.6$, $\sigma \approx 3.1$, $\sigma/\langle n \rangle \approx 0.26$. Ровно эти числа программа показывает в столбце «теория» (11.952, 9.571, 0.259).

Главный вывод

Относительная флуктуация убывает как $1/\sqrt{N}$: при N = 60 это 26 %, при N = 6000 — 2.6 %, а в комнате, где молекул около 10^{27}, — порядка 10^{-13}. Поэтому плотность воздуха кажется постоянной, хотя каждая молекула движется случайно. Если удвоить N (задача 2.15), среднее и дисперсия удвоятся, а $\sigma/\langle n \rangle$ уменьшится в $\sqrt{2}$ раз.



20 молекул *300 молекул*

Рис. 2. n(t) на шкале от 0 до N: чем больше молекул, тем незаметнее колебания.

В программе. Опыт «Биномиальное распределение»: столбики ложатся на красную кривую. В «Статистике» сравните «Среднее» и «Дисперсию»: опыт и теорию. На графике n(t) кнопкой «−» уменьшите масштаб до «вся шкала 0…N».

4. Маленькая область: распределение Пуассона

Идея. Сосуд огромный, область крошечная. Каждая отдельная молекула попадает в область редко, но молекул очень много. Тогда уже не важно, сколько их всего и какой величины сосуд, — важно только, сколько молекул в области в среднем. Обозначим это

число λ.

Формула

$$P(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \qquad \lambda = Np = n_0 v, \qquad \langle n \rangle = \sigma^2 = \lambda.$$

Здесь $n_0 = N/V$ — концентрация (молекул на единицу площади). Отличительный признак Пуассона: **среднее равно дисперсии**.

Откуда

В формулу бинома подставим $p = \lambda/N$ и устремим N к бесконечности:

$$P_N(n) = \frac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{N^n} \cdot \frac{\lambda^n}{n!} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-n}.$$

Первая дробь стремится к 1 (каждый множитель $(N-k)/N \to 1$), а последний множитель — к $e^{-\lambda}$ (второй замечательный предел $\left(1-\lambda/N\right)^N \to e^{-\lambda}$).

Пример

Опыт «Предел Пуассона»: $N = 300$, $v/V = 0.02$, значит $\lambda \approx 6$, $\sigma \approx 2.4$. Бином и Пуассон на графике почти совпадают.

Задача 3.3: область почти во весь сосуд

Если $p \to 1$, то мало молекул **снаружи**. Их число $m = N - n$ распределено по Пуассону с $\lambda = N(1-p)$. Например, $N = 60$, $p = 0.95$: снаружи в среднем 3 молекулы. Обратите внимание: n ≈ 57 — много, но Гаусс здесь не годится (см. раздел 5).

В программе. Опыт «Предел Пуассона» — включите галочку «Пуассон». Опыт «Задача 3.3» — кривая «Пуассон для N − n».

5. Колокол Гаусса и «дискретное ↔ непрерывное»

Идея. Когда разброс большой (σ — несколько единиц и больше), соседние столбики гистограммы почти одинаковы, и вся гистограмма превращается в плавный «колокол». Его описывает формула Гаусса.

Формула

$$P(n) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(n-Np)^2}{2\sigma^2} \right), \qquad \sigma^2 = Np(1-p).$$

Правило: в пределах $\pm\sigma$ от среднего — около 68 % времени, в пределах $\pm 2\sigma$ — около 95 %.

Когда можно

Число n — целое, а кривая Гаусса — непрерывная «плотность» $f(x)$. Вероятность целого n — это площадь под кривой над отрезком шириной 1:

$$P(n) = \int_{n-1/2}^{n+1/2} f(x)\,dx \approx f(n).$$

Приближение хорошее, если кривая почти не меняется на ширине одной клетки, то есть $\sigma \gg 1$. Важна именно ширина распределения, а не величина n: в задаче 3.3 n велико, но $\sigma^2 = Np(1-p)$ мала, и Гаусс не работает.

Пример

«Несколько молекул»: $N = 6$, $\sigma \approx 1$ — кривая заметно расходится со столбиками. «Область в углу»: $N = 60$, $\sigma \approx 3$ — совпадает хорошо.

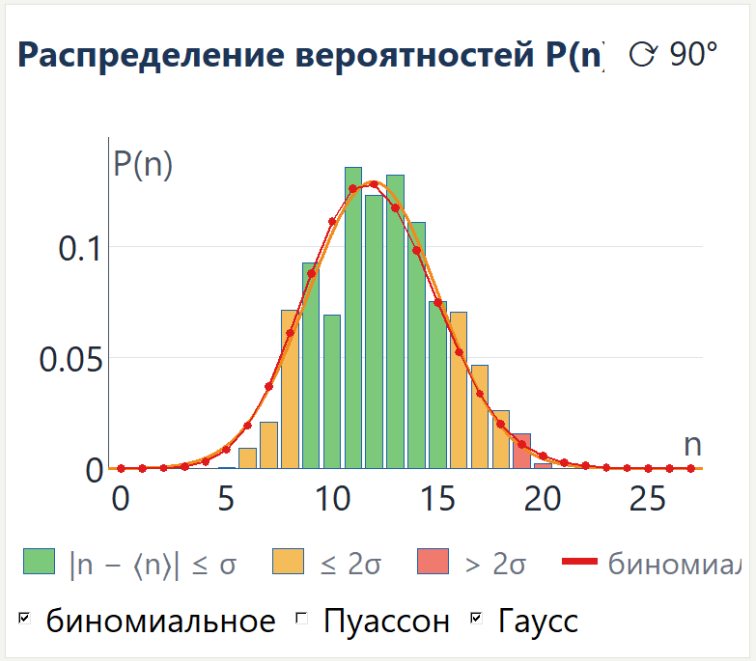


Рис. 3. Раскраска «по σ»: зелёные — в пределах ±σ, жёлтые — до ±2σ, красные — дальше.

В программе. Галочка «Гаусс» под гистограммой. Меню «Вид → Гистограмма → по отклонению от ⟨n⟩» показывает правило 68–95 % цветом.

6. Как n меняется во времени: марковский процесс

Идея. Одна молекула то входит в область, то выходит — «телеграфный сигнал». Между входами и выходами она много раз сталкивается и «забывает», где была. Значит, вероятность выйти за маленький промежуток времени dt не зависит от прошлого: она равна $\gamma_- dt$, а войти — $\gamma_+ dt$. Такой процесс без памяти называется **марковским**.

Одна молекула

$$p = \frac{\gamma_+}{\gamma_+ + \gamma_-} = \frac{\langle t_1 \rangle}{\langle t_1 \rangle + \langle t_2 \rangle},$$

где $\langle t_1 \rangle = 1/\gamma_-$ — среднее время внутри, $\langle t_2 \rangle = 1/\gamma_+$ — снаружи. Доля времени внутри — это и есть p.

Все молекулы: кинетическое уравнение

Если в области n молекул, то войти может любая из N − n наружных (скорость $(N-n)\gamma_+$), выйти — любая из n внутренних (скорость $n\gamma_-$). Вероятность P_n меняется как «приход минус уход»:

$$\frac{dP_n}{dt} = (N-n+1)\gamma_+ P_{n-1} + (n+1)\gamma_- P_{n+1} - [(N-n)\gamma_+ + n\gamma_-]P_n.$$

Первые два слагаемых — переходы в состояние n из n − 1 и из n + 1, последнее — уход из n.

Почему в равновесии получается бином

В равновесии поток вверх между соседними состояниями равен потоку вниз (детальное равновесие):

$$P_n(N-n)\gamma_+ = P_{n+1}(n+1)\gamma_- \Rightarrow \frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{N-n}{n+1}\cdot\frac{\gamma_+}{\gamma_-}.$$

Ровно такое отношение соседних членов у бинома с $p = \gamma_+/(\gamma_+ + \gamma_-)$.

Как система приходит к равновесию

$$\frac{d\langle n\rangle}{dt} = (N - \langle n\rangle)\gamma_+ - \langle n\rangle\gamma_- \Rightarrow \langle n\rangle(t) = Np + (n(0) - Np)e^{-t/\tau}, \qquad \frac{1}{\tau} = \gamma_+ + \gamma_-.$$

Отклонение от равновесия уменьшается в e ≈ 2.7 раза за каждое время τ.



в начале: все снаружи *через минуту*

Рис. 4. Заполнение области через отверстие.



Рис. 5. n(t) растёт и выходит на коридор ⟨n⟩ ± σ.

Почему опыт на коротком прогоне не совпадает с теорией

Соседние измерения n почти одинаковы: n меняется заметно только за время порядка τ. Поэтому независимых измерений гораздо меньше, чем «Число выборок»:

$$N_{\text{незав}} \approx \frac{T_{\text{наблюдения}}}{2\tau}, \qquad \text{ошибка среднего} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{N_{\text{незав}}}}.$$

Ответ на вопрос «почему не совпадает»: «дайте поработать дольше» — и показать, как числа сближаются.

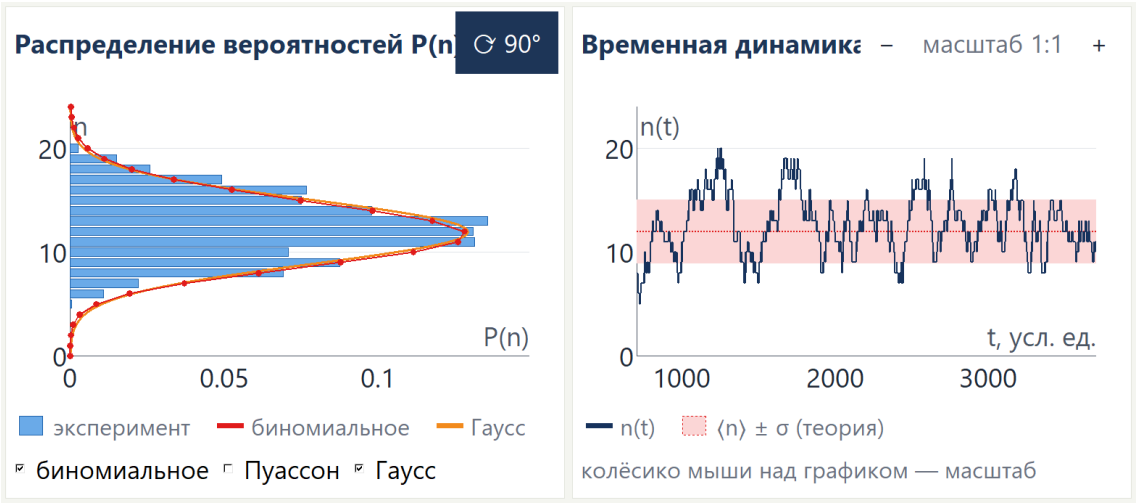


Рис. 6. Кнопка «↻ 90°»: гистограмма рядом с n(t) на одной шкале.

В программе. «Моделирование → Начальное состояние → все снаружи объёма» или опыт «Заполнение области через отверстие»: n(t) экспоненциально выходит на Np. Кнопка «↻ 90°»: гистограмма показывает, сколько времени n(t) провело на каждом уровне (эргодичность: среднее по времени = среднее по ансамблю).

7. Перегородка с отверстием

Идея. Область отгорожена стенкой с отверстием длиной c. Молекулы проходят только через отверстие.

Поток молекул через отверстие (двумерный газ):

$$J = \frac{n_s \langle |v| \rangle c}{\pi},$$

где n_s — концентрация, $\langle |v| \rangle \propto \sqrt{T}$ — средняя скорость. Меньше отверстие или ниже температура — медленнее обмен, больше τ, n(t) меняется «лениво». **Но равновесное распределение то же самое** (бином с тем же p): отверстие влияет на скорость, а не на результат. Если отверстие меньше диаметра молекулы, обмена нет: n не меняется, гистограмма — один столбик.

В программе. Раздел «Перегородка»: галочка стенки и ползунок «Размер отверстия».

8. Размер молекул и двухатомные молекулы

Чтобы сравнивать разброс с идеальным газом, программа показывает фактор

$$F = \frac{\sigma^2}{Np(1-p)}.$$

У идеального газа $F = 1$; $F < 1$ — колебания меньше биномиальных; $F > 1$ — больше.

Плотный газ: F < 1

Идея. Диски не перекрываются. Если в области уже тесно, новой молекуле труднее туда попасть — колебания сглаживаются. Как вагон метро в час пик: число людей у двери почти не меняется.

Измерено в модели (N = 300, r = 4, v/V = 0.3): $F \approx 0.73$, теория (раздел 9 при a = 0) — 0.76.

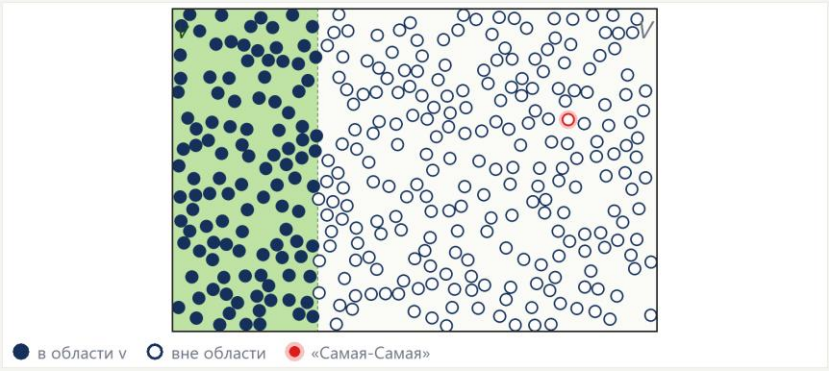


Рис. 7. Плотный газ: молекулам тесно.

Двухатомные молекулы (задача 2.14): дисперсия удваивается

Атомы входят и выходят парами. Число молекул k в области — бином с параметрами N/2 и p, а атомов $n = 2k$. По правилам раздела 0:

$$\langle n\rangle = 2\cdot\frac{N}{2}p = Np, \qquad \sigma_n^2 = 2^2\sigma_k^2 = 4\cdot\frac{N}{2}p(1-p) = 2Np(1-p).$$

Среднее не изменилось, дисперсия выросла вдвое. На гистограмме преобладают чётные n (нечётные — когда молекула «сидит» на границе области).

9. Газ Ван-дер-Ваальса

Идея. Настоящие молекулы на малых расстояниях отталкиваются (не могут перекрыться) — это поправка b, а на расстояниях порядка своего размера притягиваются — поправка a. В программе b уже есть (твёрдые диски), а a включается ползунком «Притяжение молекул ε / kT₀».

Уравнение состояния (двумерное)

$$(P+an^2)(1-bn) = nkT, \qquad b = 2\pi r^2.$$

Здесь n — концентрация (молекул на единицу площади), P — давление. Слагаемое an^2 уменьшает давление (молекулы притягивают друг друга), множитель $1-bn$ — часть площади, занятая самими молекулами.

Главная формула: флуктуации и сжимаемость

$$F = kT\left(\frac{\partial n}{\partial P}\right)_T.$$

Идея. Чем легче газ сжать, тем сильнее флуктуирует число частиц: случайный избыток молекул в области не встречает «сопротивления» давления.

Проверка на идеальном газе: $P = nkT$, значит $\partial n/\partial P = 1/kT$ и $F = 1$ — совпадает с биномом. **Для Ван-дер-Ваальса:** выразим $P = \frac{nkT}{1-bn} - an^2$, продифференцируем по n и получим

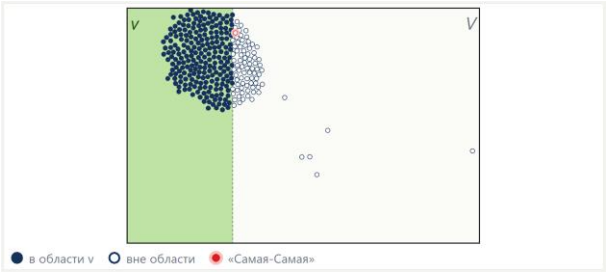
$$F = \frac{1}{\dfrac{1}{(1-bn)^2} - \dfrac{2an}{kT}}.$$

- Без притяжения (a = 0): $F = (1-bn)^2 < 1$ — теснота уменьшает колебания (раздел 8).
- Притяжение уменьшает знаменатель — $F > 1$: молекулы держатся группами и входят и выходят вместе.
- Знаменатель равен нулю ⇔ $(\partial P/\partial n)_T = 0$ — **спинодаль**: однородный газ неустойчив и распадается на капли и разреженный газ (конденсация). Рядом с критической точкой $n_c = 1/(3b)$, $kT_c = 8a/(27b)$ флуктуации огромны — критическая опалесценция.

Что получается в модели (N = 300, r = 4, v/V = 0.3)

ε / kT_0	F в опыте	F по Ван-дер-Ваальсу
0 (твёрдые диски)	0.73	0.76
1.0	≈ 1.0–1.2	1.04
1.5 и больше	сотни — газ собирается в капли	1.3–2.7

Почему теория ошибается у перехода. Ван-дер-Ваальс — приближение **среднего поля**: каждая молекула будто чувствует усреднённое притяжение всех остальных, а то, что молекулы собираются в группы, не учитывается. У перехода именно такие группы и важны, поэтому в модели газ расслаивается раньше, чем предсказывает формула.



газ собрался в каплю



n скачет от 0 почти до N

Рис. 8. Опыт «Конденсация».

В программе. Опыт «Газ Ван-дер-Ваальса»: строка «F = σ²/σ²(бином)» — опыт и теория; уменьшите притяжение до 0 — F станет меньше 1. Опыт «Конденсация»: капля, двугорбая гистограмма. Понизьте температуру — ε/kT растёт, капли появляются быстрее. **Важно:** F в опыте надёжен только через несколько минут работы (раздел 6).

10. Связь с курсом статистической физики

(Сверить со списком тем лекций К. С. Григорьева и проставить номера лекций.)

- Дискретные распределения: Бернулли, бином, Пуассон; предельные переходы; закон больших чисел ($\sigma/\langle n\rangle \to 0$); центральная предельная теорема (переход к Гауссу).
- Ансамбли Гиббса: малая область — подсистема, обменивающаяся частицами с остальным газом (большой канонический ансамбль). Формула флуктуаций $\langle \Delta N^2\rangle = kT(\partial\langle N\rangle/\partial\mu)_{T,V}$ приводит к $F = kT(\partial n/\partial P)_T$.
- Эргодическая гипотеза: доля времени выделенной молекулы → p; гистограмма по времени = распределение по ансамблю.
- Марковские процессы, кинетическое уравнение, детальное равновесие, релаксация.
- Неидеальный газ: исключённый объём, уравнение Ван-дер-Ваальса, фазовый переход, критические флуктуации, ограниченность теории среднего поля.

11. Вопросы, которые вероятно зададут

— Почему опыт не совпадает с теорией?

Измерения n(t) идут подряд и сильно связаны между собой: независимых гораздо меньше, чем «Число выборок» (раздел 6). Через несколько минут числа сходятся. Систематически отличаются только плотный газ и газ с притяжением — там бином и не должен работать, F ≠ 1.

— Почему p = 0.1992, а не 0.2?

Центр диска не подходит к стенке ближе r — считаем доступную площадь (раздел 2).

— Что такое «Самая-Самая»?

Выделенная молекула из задачи 2.13. Доля времени, которое она проводит в области, стремится к p — это эргодичность.

— Зависит ли распределение от формы области и размера сосуда?

Для идеального газа — только через $p = v/V$. В пределе Пуассона — даже от V не зависит, только от концентрации и v.

— Когда можно перейти к Гауссу, а когда к Пуассону?

Гаусс: $\sigma^2 = Np(1-p) \gg 1$. Пуассон: $N \gg 1$, $p \ll 1$, Np конечно. Если $p \to 1$ — Пуассон для N − n.

— Почему в задаче 3.3 нельзя Гаусс, хотя n большое?

Важна ширина распределения, а не величина n: $\sigma^2 = Np(1-p)$ мала, если 1 − p мало.

— Почему у двухатомных дисперсия удваивается, а среднее нет?

Входят парами: $n = 2k$, $\sigma_n^2 = 4\sigma_k^2 = 2Np(1-p)$.

— Что будет, если закрыть отверстие? Сделать маленьким?

Закрыть — n постоянно, один столбик. Маленькое — обмен медленный (τ больше), равновесие то же.

— Почему n(t) при старте «все снаружи» растёт по экспоненте?

Уравнение для среднего линейное: $d\langle n\rangle/dt = (N - \langle n\rangle)\gamma_+ - \langle n\rangle\gamma_-$, его решение — экспонента со временем $\tau = 1/(\gamma_+ + \gamma_-)$.

— Почему стационарное распределение марковского процесса — бином?

Из детального равновесия отношение P_{n+1}/P_n совпадает с биномиальным (раздел 6).

— Что показывает повёрнутая гистограмма?

Сколько времени n(t) проводит на каждом уровне; рядом с n(t) на одной шкале это видно сразу.

— Что такое F? Почему у плотного газа F < 1, а с притяжением F > 1?

$F = kT(\partial n/\partial P)_T$. Тесно — газ труднее сжать — колебания меньше; притяжение — легче сжать — колебания больше.

— Почему теория Ван-дер-Ваальса не описывает конденсацию?

Это приближение среднего поля: оно пренебрегает флуктуациями плотности, а у перехода они главные.

— Что такое температура в программе? Зачем термостат?

u — типичная скорость, $kT = mu^2$. Численный расчёт слегка нарушает сохранение энергии; термостат её возвращает — как сосуд в комнате с постоянной температурой.

— Почему газ двумерный?

В задачах важны отношения объёмов; в 2D — отношения площадей, формулы те же, а картинка нагляднее и считается быстрее.

— Что изменится, если удвоить N? Поднять температуру?

Удвоить N: $\langle n \rangle$ и σ^2 удвоятся, $\sigma/\langle n \rangle$ уменьшится в $\sqrt{2}$ раз. Температура не меняет равновесное распределение идеального газа, только скорость обмена; с притяжением — ε/kT падает, F уменьшается, капли растворяются.